研究情報

よそのどんぐりを植えて生じる悪影響

国立研究開発法人　森林研究・整備機構　森林総合研究所
樹木分子遺伝研究領域　永光輝義

木材生産のため、災害防止のため、あるいは環境保全のために人は木を植えます。その苗木が成長してそれらの植林の目的を達成するように、種苗が選ばれます。木材生産や災害防止が目的なら種苗選択の基準は明らかですが、環境保全のためにはどのような種苗を選んだらいいのでしょうか。

地域の森林生態系や生物多様性を保全するための植林は、環境問題への関心の高まりとともに盛んになっています。このような環境保全のための植林では、次に示す三つの基準で種苗を選ぶことが勧められています。まず、地域環境に適応して成林することです。そもそも植えた場所の環境に適して生育しないと、植林は失敗してしまいます。次に、次世代以降もその環境に適応することです。このような植林は、育った木を伐採して収穫することが目的ではありません。次世代が更新して地域の自然の一部になることが最終目的となります。そのため、地域の遺伝的固有性に影響を与えないことが求められます。遺伝的固有性とは、地域の環境に適応して歴史的に形成された、その地域に特有の遺伝的特性です。なんともとらえどころがありませんが、植林地が地域の自然に溶け込むことを目指すならば必要な基準です。

これらの三つの基準を満たすために、まずは地元の種苗を用いることが推奨されています。地元の環境に適応して世代を重ねてきた樹木から得られる種苗なら安心ですね。では、地元とは、どれくらいの範囲になるのでしょうか。さまざまな種で全国各地の木の遺伝子を調べ、地域による遺伝的な違いを地図にします（**図1**）。このような地図を広葉樹のさまざまな種で作り、種苗移動に関する遺伝的ガイドラインをまとめました。遺伝的に異なる地域の間では種苗の移動を避けることを勧めています。

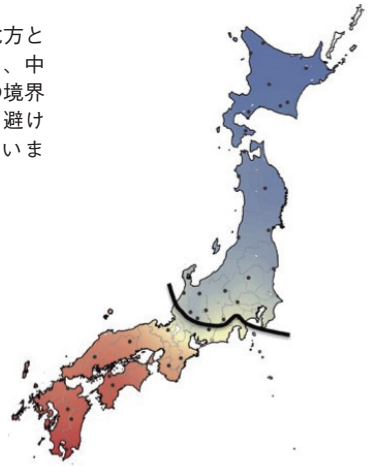

図1　ミズナラは、北方と南方で遺伝的に異なり、中部地方にあるそれらの境界を越えての種苗移動を避けることが推奨されています。

どんぐりが実るブナ科の広葉樹は、環境保全のための植林によく用いられます。代表的な広葉樹としてミズナラが挙げられます。ミズナラは、日本の山地に広く分布し、中部地方を境として日本列島の南北で遺伝的に分化し、それらの地域の間で種苗移動を避けることが提案されています（**図1**）。そのガイドラインの有効性を示すには、実際に異なる地域に植えたミズナラを複数世代にわたり観察することが必要ですが、そのような検証はこれまで行われていませんでした。

そこで、全国各地から集めた種苗を植栽した北の試験地（北海道名寄市にある北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション北管理部）と、同様の種苗を植栽した南の試験地（岡山県真庭市にある鳥取大学農学部附属フィールドサイエンスセンター教育研究林「蒜山の森」）を調査しました（**図2**）。種苗の産地と南北の試験地は、気候条件により、七つの

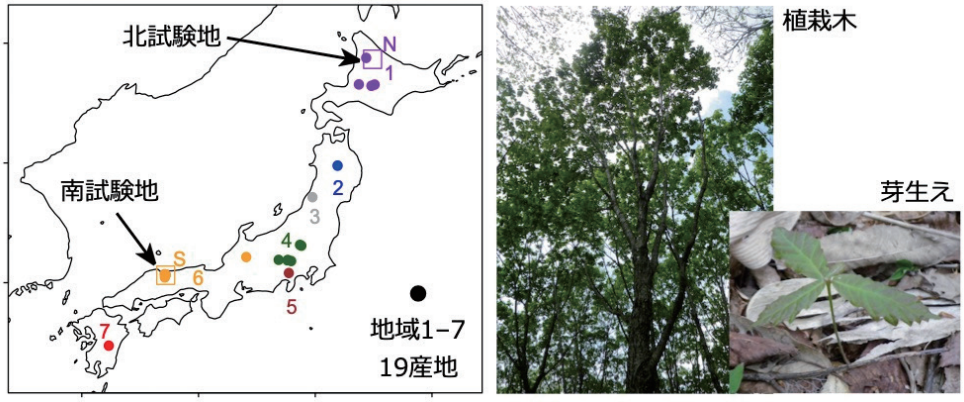

図２（左）　種苗の産地と試験地の位置（気候条件が異なる地域を色分けして示しています）。
（右）　試験地に植えられ、約40年経過したミズナラ植栽木と芽生え

地域に分けられました。また、南北のそれぞれの試験地で、地元とよそ（他所）の地域に由来する植栽木は遺伝的に異なることがわかりました。

他所の地域に由来する植栽木は、地元の地域に由来する植栽木よりも、両試験地で成長量（生育面積あたり幹断面積）が約四〇％低下しました（**図３**）。また、両試験地で植栽木のどんぐりが落ちて生えてきた芽生えを調べたところ、地元と他所の地域に由来する植栽木の間で受粉・結実して多くの芽生えが生まれたことがわかりました。このように、異なる環境の地域から種苗を移動すると、植栽木の成長の低下を招くだけでなく、異なる地域に由来する植栽木の間で交雑が生じると考えられます。**このような交雑から生まれる次世代は、植栽した地域の環境に適応できない恐れがあります。**

ミズナラを対象としたこの研究から、地元の地域の種苗を用いることを推奨するガイドラインの正しさが示されました。環境保全のための広葉樹の植林では、地域環境への適応や遺伝的固有性を考慮したガイドラインを守ることが大切です。

林業で重要な針葉樹四種（スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ）は、林業種苗法により苗木の移動範囲が制限されています。種苗配布区域の外の環境では生育が劣ることがあるからです。環境保全のための植林に使われる広葉樹でも、このような配慮が必要です。

その一方、将来の気候変動などにより地域環境そのものが変化すれば、地域の間の交雑によって生じた次世代が新たな環境に適応する可能性も考えられます。今後は、多くの広葉樹の種で遺伝的ガイドラインを確立するとともに、気候変動の影響も考慮した適用について研究を進めていきます。

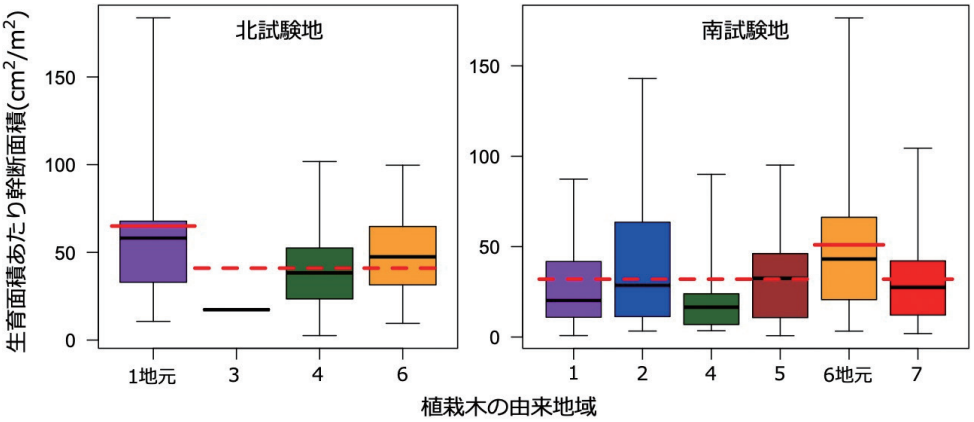

図３　南北の試験地での植栽木の成長
両試験地で、他所に由来する植栽木は、地元の植栽木よりも幹断面積の平均値（赤色で示した横線）が平均40％低下しました。